

Università degli Studi “Tor Vergata”

Corso di Laurea in Informatica

Corso di Basi di Dati e di Conoscenza

Esame del 13 giugno 2025

Domanda 1 (20% della valutazione complessiva)

Mostrare uno **schema concettuale ER** che rappresenti un database dei **corsi sportivi** offerti in diverse **strutture del centro sportivo**.

- Ogni **Corso Sportivo** è identificato da: nome corso, tipologia (es. fitness, arti marziali, nuoto, ecc.), livello (base, intermedio, avanzato), durata (in settimane), numero massimo di partecipanti.
- I **Tipi di attività sportive** sono identificati da: nome attività, descrizione, e fino a tre parole chiave.
- Ogni **Istruttore** è identificato da: nome, cognome, codice fiscale, e qualifica (es. Personal Trainer, Maestro di Judo, ecc.).
- Ogni **Struttura Sportiva** ha un nome (es. Palestra A, Piscina B), un indirizzo (comprensivo di città e CAP), e un responsabile.
- Ogni **Corso** è associato a **una sola struttura**, ha **uno o più istruttori**, e appartiene a **una sola attività sportiva**.
- La relazione tra Corso e Struttura deve indicare anche il **giorno della settimana e l'orario in cui si tiene il corso**.

Mostrare lo schema relazionale derivante dallo schema concettuale.

Domanda 2 – (10% della valutazione complessiva)

Modificare lo schema per rappresentare **le iscrizioni degli utenti** ai corsi, rispettando le seguenti specifiche:

- Ogni **utente** è identificato da: codice cliente, nome, cognome, data di nascita, e abbonamento attivo (mensile, trimestrale, annuale).
- Ogni utente può iscriversi a uno o più corsi, compatibilmente con la disponibilità di posti.
- La relazione tra utente e corso deve indicare **la data di iscrizione**.
- Ogni utente può essere iscritto a **un massimo di 3 corsi contemporaneamente**.

Mostrare lo schema relazionale derivante dallo schema concettuale aggiornato.

Domanda 3 – (30% della valutazione complessiva)

In base allo schema relazionale della domanda 2, scrivere le query in **SQL** che rispondono alle seguenti domande:

- a. Mostrare tutti i corsi sportivi **attualmente attivi** con almeno un iscritto.
- b. Elencare il **numero di corsi** per ogni **tipologia di attività** e per ogni **struttura sportiva**.
- c. Trovare la **tipologia di attività sportiva** con **più iscritti complessivi**.
- d. Scrivere in **algebra relazionale** una query che mostri i **corsi di nuoto** nella **struttura "Piscina B"**.

Domanda 4 (30% della valutazione)

Dato il seguente schema: $R(K, L, M, N, O, P)$ con il seguente insieme di dipendenze funzionali.

1. $KL \rightarrow M$
2. $M \rightarrow N$
3. $L \rightarrow O$
4. $O \rightarrow P$
5. $K \rightarrow M$

Trovare:

- a) Trova tutte le DF implicite.
- b) Trova la chiusura di K , KL , e L .
- c) Identifica tutte le chiavi candidate.
- d) Trova l'insieme minimale delle DF.